

Větev • Porovnání chronických onemocnění pro projekt

<https://gemini.google.com/app/31f9c03ac6f8d1de>

User prompt: porovnej v rámci tohoto projektu nabízena **chronická** onemocnění a způsob jejich implementace = výhody, nevýhody, náročnost, přínos...

Response: Na základě zadání projektu **Softwarové Inženýrství 2** jsou na výběr následující 4 chronické choroby:

1. **Diabetes**
2. **Hypertenze (vysoký krevní tlak)**
3. **Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)**
4. **Srdeční selhání**

Proces navrhování systému je u všech chorob rámcově podobný (všude se řeší senzory, patientská aplikace, Web API, DB, webový portál pro lékaře a HL7 FHIR integrace do NIS). Rozdíly se však projevují ve **složitosti dat, typu senzoru, časové kritičnosti, náročnosti návrhu a přínosu pro pacienta/lékaře**.

1. Diabetes (Diabetes Mellitus)

- **Senzory / Zdroje dat:** Glukometry (Bluetooth / NFC), spojitě monitory glukózy (CGM – např. Dexcom, FreeStyle Libre), záznam stravy (sacharidy), dávky inzulínu (inzulínová pera/pumpy), fyzická aktivita.
- **FHIR mapování:** Observation (hladina glukózy v krvi, hmotnost), MedicationStatement / MedicationAdministration (inzulín), NutritionOrder / Observation (příjem sacharidů).
- **Výhody:**
 - Výborně strukturovatelná a jasně měřitelná data (číselné hodnoty v čase).
 - Široká dostupnost reálných datových standardů a vzorů (CGM generují spojitá data).
 - Vysoká přidaná hodnota pro uživatele i lékaře.
- **Nevýhody:**
 - Relativně vysoký objem dat u CGM (měření např. každých 5 minut), což klade vyšší nároky na návrh databáze, API i vizualizaci (grafy Trendů/AGP).
 - Nutnost evidovat více souvisejících entit (stravu, inzulín, pohyb).
- **Náročnost návrhu/implementace: Vyšší až vysoká** (kvůli objemu dat z CGM a komplexitě datového modelu).
- **Klinický přínos: Velmi vysoký** – umožňuje předcházet hypo/hyperglykemiím a zpřesňovat titraci inzulínu.

2. Hypertenze (Vysoký krevní tlak)

- **Senzory / Zdroje dat:** Chytré/Bluetooth tlakoměry (tonometry) – měření systolického a diastolického tlaku + tepové frekvence.
- **FHIR mapování:** Observation (systolický/diastolický tlak – kód LOINC 85354-9, tepová frekvence).
- **Výhody:**
 - **Nejjednodušší datový model:** Stačí sledovat několik základních číselných hodnot (systol, diastol, tep) a časové razítko.
 - Měření probíhá diskrétně (např. 1–3x denně), takže objem dat v databázi je malý a přehledný.
 - Velmi snadný návrh REST API, DB datových tabulek i UI rozhraní.
- **Nevýhody:**
 - Může působit až přespříliš jednoduše z hlediska doménové logiky (pokud neřšíte speciální algoritmy/notifikace při varovných hodnotách).
- **Náročnost návrhu/implementace:** **Nízká** (ideální volba pro zjednodušení práce v týmu).
- **Klinický přínos:** **Střední až vysoký** – dlouhodobý monitoring brání kardiovaskulárním příhodám a usnadňuje úpravu medikace.

3. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

- **Senzory / Zdroje dat:** Pulsní oxymetr (SpO2 – saturace kyslíkem, tep), spirometr (FEV1, FVC), dotazníky symptomů (CAT test, mMRC škála pro dušnost).
- **FHIR mapování:** Observation (SpO2, spirometrické parametry), QuestionnaireResponse (dotazník dušnosti a kašle).
- **Výhody:**
 - Zahrnuje jak fyzikální měření (SpO2), tak vyhodnocování subjektivních dotazníků (QuestionnaireResponse ve FHIR), což zpestruje návrh systému.
- **Nevýhody:**
 - Spirometrie a dotazníky vyžadují specifické znalosti medicínských metrik.
 - Saturace kyslíku a spirometrie nemusí být pro pacienta tak intuitivní na časté domácí měření bez správného zaškolení.
- **Náročnost návrhu/implementace:** **Střední až vyšší** (kvůli nutnosti kombinovat časové řady ze senzorů s dotazníkovými šetřeními).
- **Klinický přínos:** **Střední až vysoký** – včasné zachycení exacerbace (zhoršení) CHOPN a prevence hospitalizace.

4. Srdeční selhání

- **Senzory / Zdroje dat:** Osobní váha (náhlý nárůst hmotnosti indikuje zadržování tekutin), tonometr/oxymetr, EKG svod / smart watch (detekce arytmií), subjektivní otoky a dušnost.

- **FHIR mapování:** Observation (hmotnost, krevní tlak, SpO2, EKG události), QuestionnaireResponse (otoky, dušnost).
- **Výhody:**
 - Velmi komplexní a medicínsky zajímavé – kombinuje sledování hmotnosti, tlaku a symptomů.
 - Skvěle vykazuje přínos telemedicíny v reálné praxi (včasné varování při retenci tekutin).
- **Nevýhody:**
 - Vyšší složitost vyhodnocovacích pravidel (např. varování: "Nárůst hmotnosti o > 2 kg za 2 dny + zhoršení dušnosti = okamžitá notifikace lékaře").
- **Náročnost návrhu/implementace: Vyšší** (vyžaduje návrh detekčních pravidel a vícezdrojovou integraci dat).
- **Klinický přínos: Kriticky vysoký** – přímo snižuje rehospitalizace u pacientů se selháním srdce.

Srovnávací přehled

Chronická choroba	Datová složitost	Frekvence dat	Náročnost na návrh DB/API	Vhodné FHIR zdroje
Hypertenze	Nízká	Nízká (1–3x denně)	Nejnižší	Observation (Blood Pressure)
CHOPN	Střední	Nízká až střední	Střední	Observation (SpO2), QuestionnaireResponse
Srdeční selhání	Střední–Vyšší	Nízká (denně)	Vyšší	Observation (Weight, BP), QuestionnaireResponse
Diabetes	Vysoká	Vysoká (CGM po min.)	Nejvyšší	Observation (Glucose), MedicationStatement

Doporučení pro výběr v rámci semestrálního projektu

1. **Pokud chcete co nejjednodušší a nejpřímochařejší návrh:** Zvolte **Hypertenzi**. Struktura dat je jasná (TK + tep), Use Cases i databázový návrh budou velmi přehledné a minimalizuje se risk komplikací při FHIR integraci.
2. **Pokud chcete vyvážený projekt s kombinací měření a dotazníků:** Zvolte **CHOPN** nebo **Srdeční selhání**. Umožní vám navrhnout zajímavější logiku notifikací (např. upozornění lékaře při rychlém přírůstku váhy nebo poklesu SpO2).
3. **Pokud chcete technicky komplexní a moderní systém:** Zvolte **Diabetes**. Bude vyžadovat propracovanější zpracování datových řad z CGM senzorů a bohatší datový model.

User prompt: pri vyberu srdecniho selhani, jak dal v projektu postupovat pri zvoleni metodiky waterfall? napis linerani postup jake kroky plnit

Response: Při volbě metodiky **Waterfall (Vodopád)** postupujete v sekvenčních, na sebe navazujících fázích. Každá fáze musí být schválena a dokončena před přechodem do další.

Níže je podrobný **lineární postup**, jak krok za krokem zpracovat semestrální projekt se zaměřením na **Srdeční selhání** přesně podle požadované struktury v zadání:

1. Fáze: Analýza požadavků a domény (Requirements & Domain Analysis)

Cíl: Definovat problém, cíle systému a zmapovat potřeby pacientů se srdečním selháním a ošetřujících lékařů.

1. Úvod do problematiky a definice problému:

- Popsat, jak telemedicína pomáhá pacientům se srdečním selháním (např. včasná detekce retence tekutin přes náhlý nárůst hmotnosti, monitoring krevního tlaku a tepu, sledování dušnosti a otoků).
- Analyzovat současná řešení a jejich nedostatky.

2. Sběr a analýza požadavků:

- **Funkční požadavky:** Automatizovaný sběr dat z vah a tonometrů přes patientskou aplikaci, manuální zadávání symptomů (dotazníky), zobrazení grafů na webovém portálu pro lékaře, automatická synchronizace s NIS přes HL7 FHIR, notifikace při kritických změnách.
- **Nefunkční požadavky:** Zabezpečení dat, dostupnost rozhraní, dodržování normy HL7 FHIR.

3. Příprava kapitoly v dokumentu: Napsat kapitoly *Úvod*, *Jaký problém řešíte*, *Úvod do problematiky*, *Přehled současných řešení* a *Požadavky*.

2. Fáze: Návrh procesů a use-casů (Use Case & Process Modeling)

Cíl: Definovat, jakí aktéři budou se systémem interagovat a jaké funkcionality budou využívat.

1. Identifikace aktérů:

- **Pacient** (vkládá/synchronizuje naměřenou váhu, krevní tlak, vyplňuje dotazník dušnosti/otoků).
- **Lékař / Sestra** (prohlíží časové řady, nastavuje hraniční limity hmotnosti a tlaku, dostává upozornění).

2. Sestavení Use Case diagramů:

- Vytvořit samostatné UC diagramy pro: **Pacientskou aplikaci**, **Webový portál**, **WEB API** a **Integrátor NIS**.

- *Dodržet podmínku zadání:* minimálně 2 aktéři a každý aktér má alespoň 4 use-cases.

3. Návrh stavových diagramů (State Machine Diagrams):

- Připravit **minimálně 5 stavových diagramů** (každý s min. 4 stavy).
- *Příklady pro srdeční selhání:*
 - Životní cyklus patientského měření hmotnosti/tlaku (Naměřeno → Rozpracováno/Odesílá se → Uloženo na serveru → Synchronizováno do NIS / Detekována anomálie).
 - Stav pacienta (Stabilizovaný → Mírný výkyv → Varování/Exacerbace → Hospitalizován).
 - Stav sporného měření, stav relace připojení senzoru, stav synchronizace s NIS.

3. Fáze: Návrh architektury a komponent (System & Data Architecture Design)

Cíl: Navrhnout kompletní strukturu systému, databázi a uživatelská rozhraní bez závislosti na konkrétních technologiích.

1. Komponentový diagram (Component Diagram):

- Nakreslit jedno schéma celého systému spojující: Bluetooth váhu/tonometr → Patientskou aplikaci → WEB API → Databázi ↔ Webový portál ↔ Integrátor NIS (HL7 FHIR).
- Detailně popsat propojení jednotlivých bloků.

2. Návrh databáze (ERD / Relační schéma):

- Navrhnout relace pro pacienty, lékaře, měření (hmotnost, krevní tlak, oxymetrie), symptomové dotazníky, varování (Alerts) a logy synchronizace NIS.
- *Dodržet podmínku zadání:* **Minimálně 6 tabulek**, přičemž každá má **minimálně 4 sloupce**.

3. Návrh grafického rozhraní (UI/UX Mockupy):

- **Mobilní / Patientská aplikace:** Zadávání váhy, dotazník symptomů (otoky, dušnost), přehled aktivity.
- **Webový portál pro lékaře:** Přehledová tabulka pacientů se srdečním selháním, grafy hmotnostních výkyvů, nastavení alarmů.

4. Fáze: Technologická specifikace a proces nasazení (Implementation & Operations Planning)

Cíl: Vybrat technologie a naplánovat softwarový proces, testování a provoz systému.

1. Výběr technologií a verzování:

- Výčet použitých technologií (např. Flutter/React Native pro patientskou aplikaci, React/Angular pro portál, .NET/Java/Node.js pro REST API, PostgreSQL pro DB, HL7 FHIR knihovny pro integraci).
- Výběr verzovacího systému (Git/GitHub/GitLab) a CI/CD build serveru.

2. Plán testování:

- Postup testování, typy testů (jednotkové, integrační, akceptační), otestování při nasazení a simulace výpadku NIS.

3. Plán nasazení a údržby:

- Požadavky na prostředí (cloud/on-premise server, databáze), popis distribuce aktualizací (App Store / Google Play pro aplikaci, CI/CD pro serverové služby) a způsob údržby.

5. Fáze: Syntéza, zhodnocení a příprava obhajoby (Evaluation & Presentation)

Cíl: Zhodnotit navržený systém, provést finální revizi dokumentu a připravit prezentaci.

1. **Zhodnocení systému:** Napsat kapitolu s porovnáním výhod vašeho návrhu oproti standardním systémům.
2. **Výkaz práce:** Stanovit procentuální podíl práce jednotlivých členů týmu.
3. **Kontrola dokumentu:** Ověřit rozsah cca 20 stránek a kontrolu všech kapitol.
4. **Příprava prezentace:** Vytvořit PowerPoint prezentaci na cca 10–15 slidů (cca 15 min obhajoba).

Souhrnný časový harmonogram podle milníků v zadání

Díky sekvenční povaze Waterfallu můžete tento postup přímo spárovat s harmonogramem výuky ze zadání:

1. **Sběr požadavků (kolem 8. 10.):** Dokončení **1. Fáze** (Analýza a požadavky).
2. **Kontrola postupu práce (12. 11.):** Dokončení **2. a 3. Fáze** (UC diagramy, stavové diagramy, architektura, komponenty, databáze).
3. **Kontrola postupu práce (26. 11.):** Dokončení **4. Fáze** (Mockupy UI, technologie, proces testování, nasazení a údržba).
4. **Prezentace a odevzdání (17. 12.):** Finální zhodnocení, výkaz práce, odevzdání dokumentace a prezentace před komisí.
5. **Kontrola zapracování připomínek (7. 1.):** Případné korekce dokumentu.

User prompt: je volba metodiky takto dobra v triclennem tymu_

Response: Volba metodiky **Waterfall (Vodopád)** pro tento semestrální projekt má své jasné **výhody**, ale i **výrazná rizika**, zvláště v tříčlenném týmu.

Níže je zhodnocení, zda je tato metodika pro váš tým vhodná, včetně doporučení, jak ji případně upravit.

Výhody Waterfallu pro tento projekt

1. Přesně kopíruje strukturu zadání i milníky:

- Zadání má jasně daný harmonogram kontrolních dnů (8.10., 12.11., 26.11., 17.12.) a pevnou strukturu kapitoly po kapitole.
- Lineární postup vám dává jasnou představu, co má být v jaký týden hotové (např. „do 12.11. musíme mít kompletně navrženou architekturu a databázi“).

2. Přehledná dělba práce v malém týmu:

- V 3 členové týmu se sekvenční fáze dobře řídí. Můžete snadno sledovat, na čem přesně projekt stojí, aniž byste se ztráceli v plánování sprintů nebo backlogu jako u Agilu/Scrumu.

3. Výstupem je pouze dokumentace a prezentace:

- Jelikož cílem projektu je **vytvoření analýzy a návrhu (dokumentace)** (nikoliv psaní produkčního kódu celého systému), Waterfall je pro psaní specifikace přirozený – nejdříve analyzujete doménu, pak kreslíte diagramy a nakonec popisujete infrastrukturu.

Rizika Waterfallu v 3členném týmu

1. Efekt „úzkého hrdla“ (Bottleneck):

- Ve střídavém Waterfallu nemůže člen B začít kreslit stavové diagramy nebo ERD databáze, dokud člen A nedokončí kompletní analýzu požadavků. Pokud se jeden člen opozdí, stává se zdržením pro celý tým.

2. Obtížné souběžné zapojení všech 3 lidí:

- V čistém Waterfallu pracují v raných fázích všichni na téže věci (analýza), což u 20stránkového dokumentu může vést k tomu, že si členové týmu „šlapou po patách“ nebo naopak někdo nemá co dělat.

3. Nízká flexibilita při změně zadání/připomínkách:

- Pokud vám cvičící na konzultaci (12.11.) vytkne zásadní chybu v datovém modelu nebo architekturách, čistý Waterfall vás nutí vrátit se o několik fází zpět a přepracovat navazující části.

Verdikt a doporučení

Ano, volba Waterfallu je pro tento semestrální projekt dobrá, ale doporučuji zvolit upravený (iterativní/hybridní) Waterfall:

- Pracujte sekvenčně po fázích podle milníků výuky, ale uvnitř fází si rozdělte práci paralelně.

- *Příklad paralelního fungování v 2. fázi:*
 - **Člen 1:** Zpracuje Use Case diagramy (API + Aplikace).
 - **Člen 2:** Zpracuje Use Case diagramy (Portál + NIS integrátor).
 - **Člen 3:** Začne navrhovat stavové diagramy a databázový model (6 tabulek).
 - Do kapitoly *Softwarový proces* to popište jako vědomou volbu:
 - Odůvodněte to tím, že projekt má předem pevně daný rozsah, jasné milníky a cíl v podobě kompletní designové dokumentace, což jsou ideální podmínky pro sekvenční (Waterfall) přístup.
-

User prompt: napis u kazde faze projektu tri role co ma kazdy udelat

Response: Pro 3členný tým se nabízí rozdělení do 3 jasných rolí:

1. **R1: Analytik & UI/UX Designer** (fokus na požadavky, uživatelské rozhraní a aplikační logiku)
2. **R2: Systémový Architekt & DB Specialist** (fokus na datový model, stavové logiky a komponentovou architekturu)
3. **R3: Integrátor & DevOps/QA Specialist** (fokus na API, HL7 FHIR integraci do NIS, testování, nasazení a provoz)

Níže je přehled **3 konkrétních úkolů pro každou roli v jednotlivých fázích projektu:**

1. Fáze: Analýza požadavků a domény

- **R1 (Analytik & UI/UX):**
 1. Zpracovat kapitoly *Úvod*, *Jaký problém řešíte* a *Úvod do problematiky* se zaměřením na specifika srdečního selhání.
 2. Provést rešerši a sepsat *Přehled současných řešení* v oblasti telemedicíny.
 3. Definovat funkční požadavky ze strany pacienta a lékaře (sběr dat z váhy/tonometru, dotazníky symptomů).
- **R2 (Architekt & DB):**
 1. Definovat nefunkční požadavky na databázi, bezpečnost a dostupnost serveru.
 2. Zmapovat doménový model srdečního selhání (jaké entity a metriky budeme sledovat – hmotnost, krevní tlak, otoky).
 3. Připravit podklady a strukturu kapitoly *Požadavky*.
- **R3 (Integrátor & DevOps):**
 1. Analyzovat požadavky na propojení s nemocničním informačním systémem (NIS).

2. Zmapovat standard HL7 FHIR pro pacienta a měření (doporučené zdroje `Observation`, `QuestionnaireResponse`).
3. Sepsat technické a komunikační požadavky na rozhraní WEB API.

2. Fáze: Návrh procesů a use-casů

- **R1 (Analytik & UI/UX):**

1. Vytvořit **Use Case diagram** pro **Pacientskou aplikaci** (min. 1 aktér, min. 4 use casey).
2. Vytvořit **Use Case diagram** pro **Webový portál** (min. 1 aktér, min. 4 use casey).
3. Navrhnout **2 stavové diagramy** reprezentující životní cyklus pacienta a vyplňování symptomového dotazníku.

- **R2 (Architekt & DB):**

1. Vytvořit **Use Case diagram** pro **WEB API**.
2. Navrhnout **2 stavové diagramy** pro stavy měření (např. *Naměřeno* → *Odesílá se* → *Detekována anomálie* → *Uloženo*).
3. Zpracovat popis aktérů a jejich oprávnění v systému.

- **R3 (Integrátor & DevOps):**

1. Vytvořit **Use Case diagram** pro **Integrátor pro NIS**.
2. Navrhnout **1 stavový diagram** pro proces synchronizace s NIS (např. *Připraveno* → *Synchronizuje se* → *Chybový stav / Notifikace* → *Synchronizováno*).
3. Sepsat pravidla pro mailové notifikace při ztrátě spojení s NIS.

3. Fáze: Návrh architektury a komponent

- **R1 (Analytik & UI/UX):**

1. Vytvořit wireframy/mockupy **Pacientské aplikace** (zadávání váhy, krevního tlaku, dotazník dušnosti/otoků).
2. Vytvořit wireframy/mockupy **Webového portálu** pro lékaře (přehled pacientů, grafy hmotnostních výkyvů).
3. Sepsat kapitulu *Pacientská část* a *Webový portál*.

- **R2 (Architekt & DB):**

1. Navrhnout **databázové schéma (min. 6 tabulek, každá min. 4 sloupce)** pro pacienty, lékaře, měření, dotazníky a alarmy.
2. Nakreslit **Component diagram** celého systému (propojení aplikace, API, DB, portálu a integrátoru).
3. Sepsat kapitulu *Databáze* a detailní popis architektury.

- **R3 (Integrátor & DevOps):**

1. Navrhnout architekturu **WEB API** (struktura end-pointů pro přenos dat ze senzorů).
2. Navrhnout architekturu a rozhraní **Integrátoru pro NIS** s využitím HL7 FHIR.
3. Sepsat popis propojení celého systému a komunikace mezi komponentami.

4. Fáze: Technologická specifikace a provoz

- **R1 (Analytik & UI/UX):**

1. Vybrat a popsat technologie pro patientskou aplikaci a webový portál (např. Flutter, React).
2. Popsat způsob distribuce updatů pro mobilní/pacientskou aplikaci.
3. Navrhnout postup testování uživatelského rozhraní (UI/UX testy, akceptační testy).

- **R2 (Architekt & DB):**

1. Vybrat a popsat databázové a serverové technologie (např. PostgreSQL, .NET / Java).
2. Popsat požadavky na prostředí pro nasazení (server, databáze, cloud/on-premise).
3. Definovat typy testů (unit testy databázových dotazů, zátěžové testy) a postup údržby systému.

- **R3 (Integrátor & DevOps):**

1. Vybrat verzovací systém (Git), CI/CD build server a popsat proces nasazení.
2. Definovat postup testování integrace s NIS (testování API, simulace výpadku NIS).
3. Sepsat postup otestování při nasazení a proces monitorování serverových služeb.

5. Fáze: Syntéza, zhodnocení a prezentace

- **R1 (Analytik & UI/UX):**

1. Sepsat kapitolu *Zhodnocení vámi navrženého systému* (výhody oproti konkurenčním řešením).
2. Zkontrolovat celkovou koherenci a grafickou úpravu dokumentu (rozsah ~20 stránek).
3. Připravit podklady pro prezentaci za oblast UI/UX a funkcionalit (cca 3–4 slajdy).

- **R2 (Architekt & DB):**

1. Provést revizi databázového a komponentového schématu v dokumentaci podle připomínek cvičícího.
2. Sestavit tabulku *Výkaz práce jednotlivých členů týmu v procentech*.
3. Připravit podklady pro prezentaci za oblast architektury a databáze (cca 3–4 slajdy).

- **R3 (Integrátor & DevOps):**

1. Zkontrolovat správanost kapitol ohledně API, HL7 FHIR integrace, testování a nasazení.
 2. Připravit finální prezentaci v PowerPointu (10–15 slidů) a sloučit příspěvky všech členů.
 3. Připravit podklady pro prezentaci za oblast API, integrace NIS a DevOps (cca 3–4 slajdy).
-